

3.1

3. 用归纳定义法描述下列集合

(1) 允许有前 0 的十进制无符号整数集合 D

$$\Sigma_{10} = \{0, 1, \dots, 9\}$$

base: $\forall d \in \Sigma_{10}, d \in D$

induction: $\forall x \in D, \forall d \in \Sigma_{10}, xd \in D$

(2) 不允许有前 0 的十进制无符号整数集合 D'

base: $0 \in D'; \forall a \in \{1, \dots, 9\}, a \in D'$

induction: $\forall x \in D', x \neq 0, \forall d \in \Sigma_{10}, xd \in D'$

(3) 不允许有前 0 的二进制无符号偶数集合 E

$$\Sigma_2 = \{0, 1\}$$

base: $0 \in E; 10 \in E$

induction: $\forall x \in E, x \neq 0, \forall d \in \Sigma_2, xd \in E$

不允许有前 0 的二进制无符号偶数集合 E

$$\Sigma_2 = \{0, 1\}$$

base : $0 \in E; 10 \in E$

induction : 若 $x \in E, x \neq 0$, 则对所有 $d \in \Sigma_2, xd0 \in E$

(4) 5 的正整数倍集合 M

base: $5 \in M$

induction: $\forall n \in M, n + 5 \in M$

4.判断真假

true:234

false:1567

5.判断真假

true:1、2、4、6、10、11、12、14

false:3、5、7、8、9、13

6. $A \subseteq B$ 且 $A \in B$ 。

这是可能的。

e.g.

$A = \emptyset, B = \{\emptyset\}$ 。

- 因为 $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$, 所以 $A \subseteq B$;
- 因为 $\emptyset \in \{\emptyset\}$, 所以 $A \in B$ 。

(7) $A \subseteq B$ 且 $B \in A$ 。

这是不可能的。

若成立, 则因 $A \subseteq B$, 由 $B \in A$ 可推出 $B \in B$ 。

不存在集合属于自身

所以矛盾。

3.2

3.

(1)

不一定。

反例： $A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{1, 2\}$

(2)

不一定。

反例： $A = \{1\}, B = \{1\}, C = \{1, 2\}$

(3)

一定成立。

$$(A \oplus B) \oplus A = (A \oplus C) \oplus A \implies B = C.$$

4.

1. $\{a, b, c\}$

2. $\emptyset$

3. $\{a, b, c\}$

4. $\emptyset$

5.

(1) $\{\emptyset\}$

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{ \emptyset, \{\emptyset\} \}$$

(2) $\{a, b, c\}$

$$\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

(3) $\{\{a, b\}, \{c\}\}$

$$\mathcal{P}(\{\{a, b\}, \{c\}\}) = \{\emptyset, \{\{a, b\}\}, \{\{c\}\}, \{\{a, b\}, \{c\}\}\}$$

(4) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$

$$\begin{aligned} \mathcal{P} = & \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}, \\ & \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}\} \end{aligned}$$

(5) $\{a, b, b\} = \{a, b\}$

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

3.3

1.

(1)

$$A \cap (B - A) = A \cap (B \cap \overline{A}) = (A \cap B) \cap \overline{A} = \emptyset$$

(3)

$$\begin{aligned} A - (B \cup C) &= A \cap \overline{B \cup C} \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) \\ &= (A - B) \cap (A - C) \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} (A - B) - C &= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= A \cap \overline{B \cup C} \\ &= A - (B \cup C) \end{aligned}$$

5.

$$(1) (A - B) \cup (A - C) = A$$

充要条件： $A \cap B \cap C = \emptyset$ 。

证明：左式恒 $\subseteq A$ 。若有 $x \in A \cap B \cap C$ ，则 $x \notin (A - B) \cup (A - C)$ 。

反之若 $A \cap B \cap C = \emptyset$ ，则每个 $x \in A$ 落在左式。

$$(3) (A - B) \cap (A - C) = A$$

充要条件： $A \cap (B \cup C) = \emptyset$ 。

证明：左式 $= A - (B \cup C)$ 。等于 A 当且仅当 $A \cap (B \cup C) = \emptyset$ 。

$$(5) (A - B) \oplus (A - C) = A$$

充要条件： $A \subseteq B \oplus C$ 。

证明：左式 $= A \cap (B \oplus C)$ 。等于 A 当且仅当 $A \subseteq B \oplus C$ 。

$$(7) A \cap B = A \cup B$$

充要条件： $A = B$ 。

证明：若相等，则 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，故 $A = B$ 。

$$(9) A - B = B - A$$

充要条件： $A = B$ 。

证明：若相等，则两侧皆空，推出 $A = B$ 。若 $A = B$ ，显然成立。

3.4

3. 1~200 内能被 2,3,5 或 7 整除的个数

设 $A_d = \{n \in \{1, \dots, 200\} : d \mid n\}$ 。则所求为 $|A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7|$ 。

$$S_1 = |A_2| + |A_3| + |A_5| + |A_7| = 100 + 66 + 40 + 28 = 234$$

$$\begin{aligned} S_2 &= |A_{2,3}| + |A_{2,5}| + |A_{2,7}| + |A_{3,5}| + |A_{3,7}| + |A_{5,7}| \\ &= \lfloor 200/6 \rfloor + \lfloor 200/10 \rfloor + \lfloor 200/14 \rfloor + \lfloor 200/15 \rfloor + \lfloor 200/21 \rfloor + \lfloor 200/35 \rfloor \\ &= 33 + 20 + 14 + 13 + 9 + 5 = 94 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_3 &= |A_{2,3,5}| + |A_{2,3,7}| + |A_{2,5,7}| + |A_{3,5,7}| \\ &= \lfloor 200/30 \rfloor + \lfloor 200/42 \rfloor + \lfloor 200/70 \rfloor + \lfloor 200/105 \rfloor = 6 + 4 + 2 + 1 = 13 \end{aligned}$$

$$S_4 = |A_{2,3,5,7}| = \lfloor 200/210 \rfloor = 0$$

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 = 234 - 94 + 13 = 153$$

4. 语言学习人数

记 J, F, E 分别为学日/法/英的学生集合。已知

$$|J| = 32, |F| = 20, |E| = 45, |J \cap E| = 15, |J \cap F| = 7, |F \cap E| = 10,$$

且 30 人三门均不学，故

$$|J \cup F \cup E| = 100 - 30 = 70.$$

(1) 三门都学的人数：

$$|J| + |F| + |E| - |J \cap F| - |J \cap E| - |F \cap E| + |J \cap F \cap E| = |J \cup F \cup E| = 70$$

$$|J \cap F \cap E| = 5$$

(2) 只学某一门：

$$|J| = |J| - |J \cap F| - |J \cap E| + |J \cap F \cap E| = 32 - 7 - 15 + 5 = 15,$$

$$|F| = |F| - |J \cap F| - |F \cap E| + |J \cap F \cap E| = 20 - 7 - 10 + 5 = 8$$

$$|E| = |E| - |J \cap E| - |F \cap E| + |J \cap F \cap E| = 45 - 15 - 10 + 5 = 25.$$

(3)

$$\begin{aligned} \text{刚好两门} &= (|J \cap F| - |J \cap F \cap E|) + (|J \cap E| - |J \cap F \cap E|) + (|F \cap E| - |J \cap F \cap E|) \\ &= (7 - 5) + (15 - 5) + (10 - 5) = 2 + 10 + 5 = 17, \end{aligned}$$

$$\text{至少两门} : = 17 + |J \cap F \cap E| = 17 + 5 = 22.$$

3.5

2. 命题：若 $B \cup C \subseteq A$ ，则 $(A \times A) - (B \times C) = (A - B) \times (A - C)$ ？

否。

LHS等价于 $(x \in A \wedge y \in A) \wedge (x \notin B \vee y \notin C)$ ；

右边要求同时 $x \notin B$ 且 $y \notin C$ 。

因此 $(A - B) \times (A - C) \subseteq (A \times A) - (B \times C)$ ，但一般不等。

反例：取 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$ 。则 $B \cup C \subseteq A$ 。

$(1, 1) \in A \times A$ ，且不在 $B \times C = \{(1, 2)\}$ ，故 $(1, 1) \in (A \times A) - (B \times C)$ 。

但 $(A - B) \times (A - C) = \{2\} \times \{1\} = \{(2, 1)\}$ ，不含 $(1, 1)$ 。

5. 若 $A \times B \subseteq A \times C$ ，是否必有 $B \subseteq C$ ？

不一定。当 $A = \emptyset$ 时， $A \times B = \emptyset \subseteq \emptyset = A \times C$ 对任意 B, C 成立，无法推出 $B \subseteq C$ 。

充要条件： $A \neq \emptyset$ 时， $A \times B \subseteq A \times C \implies B \subseteq C$ 。

证明：取任意 $b \in B$ ，任取 $a \in A$ ，则 $(a, b) \in A \times B \subseteq A \times C$ ，故 $b \in C$ 。

8. 判定下列等式

(1) $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$ —— **假**

反例： $A = \{a\}, B = \{b\}, C = \{c\}, D = \{d\}$

左：含四项 $(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)$ ；右：只有 $(a, c), (b, d)$ 。

正确展开： $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times C) \cup (B \times D)$ 。

(2) $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$ —— **真**

证明： (x, y) 属于右侧 $\iff x \in A \cap B, y \in C \cap D \iff (x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D)$ 。

(3) $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)$ —— **假**

反例： $A = B = \{1\}, C = \{2\}, D = \emptyset$ 。

左：空；右： $\{(1, 2)\}$ 。

(4) $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D)$ —— **假**

反例： $A = \{1\}, B = \emptyset, C = \emptyset, D = \{2\}$ 。

左： $\{(1, 2)\}$ ；右： $\emptyset$ 。

(5) $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$ —— **真**

证明： (x, y) 在左侧 $\iff x \in (A - B), y \in C$ 。

在右侧 $\iff x \in A, y \in C$ 且不在 $B \times C$ ；因 $y \in C$ ，等价于 $x \notin B$ 。两侧同义。